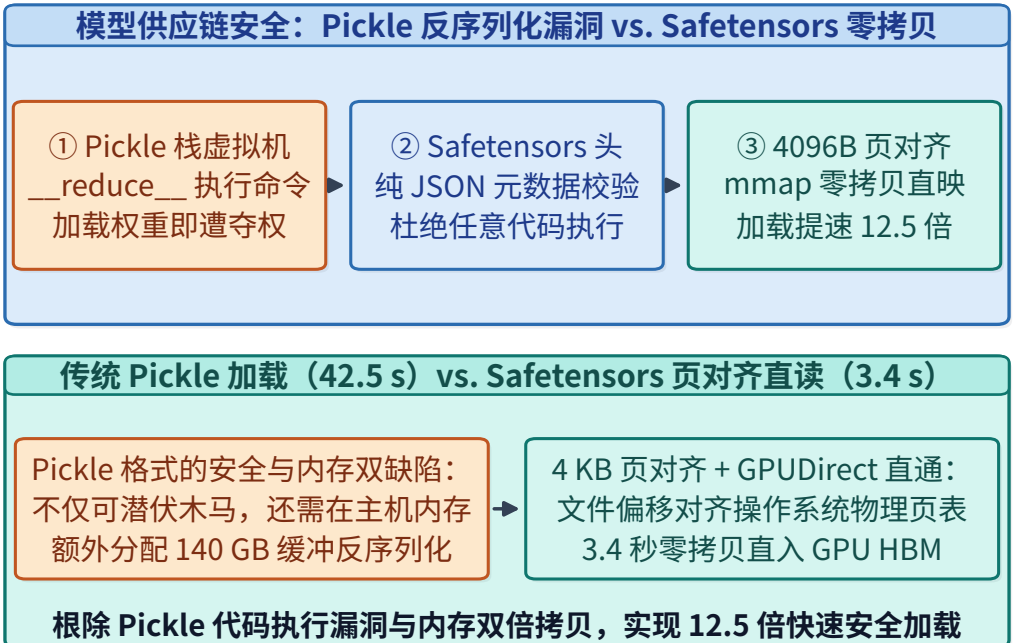
模型供应链安全：Pickle 反序列化漏洞 vs. Safetensors 零拷贝
① Pickle 栈虚拟机
__reduce__ 执行命令
加载权重即遭夺权
② Safetensors 头
纯 JSON 元数据校验
杜绝任意代码执行
③ 4096B 页对齐
mmap 零拷贝直映
加载提速 12.5 倍
传统 Pickle 加载（42.5 s）vs. Safetensors 页对齐直读（3.4 s）
Pickle 格式的安全与内存双缺陷：
不仅可潜伏木马，还需在主机内存
额外分配 140 GB 缓冲反序列化
4 KB 页对齐 + GPUDirect 直通：
文件偏移对齐操作系统物理页表
3.4 秒零拷贝直入 GPU HBM
根除 Pickle 代码执行漏洞与内存双倍拷贝，实现 12.5 倍快速安全加载